課題研究 協力者募集のお願い

安否通信アプリ「たより」によるBluetooth中継実験

2026年10月22日

1. 研究の概要

問い: スマホ同士のBluetooth中継(端末から端末へのバケツリレー)は、どんな条件なら災害時に通信インフラの代わりになるか。

仮説	確かめる方法
H1 受け渡しの成功率は距離とともに下がり、ある距離を超えると急に落ちる	実験1
H2 直接届かない2台の間でも、間の1台が中継すれば8割以上届く	実験3
H3 歩いてすれ違うだけの短い接触でも、近ければメッセージを渡せる	実験4
H4 人数が同じなら、動き回る人が多いほど早く届く	シミュレーション

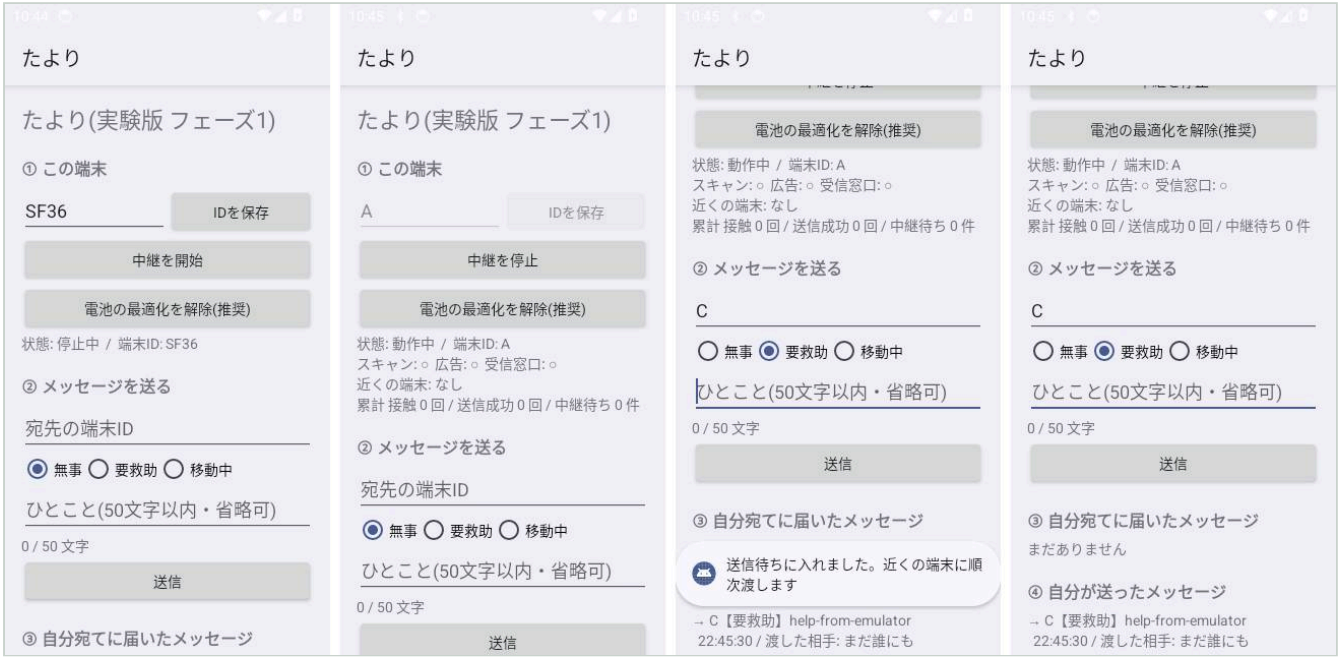
校内で少人数の実測を行い、その値をパソコン上のシミュレーションに入れて、避難所などの大人数の場面を推定します。

2. 使うアプリ「たより」

インターネットも携帯回線も使わず、近くのスマホ同士がBluetoothで安否メッセージを受け渡す実験用Androidアプリです(自作)。

- 送れるもの: 無事 / 要救助 / 移動中 と、50文字以内のひとこと
- 宛先: 「A」「B」などの記号で1人を指定(名前・電話番号は使わない)
- 中継: 他人宛てのメッセージを受け取ったスマホが、近くの別のスマホへ自動で渡す。同じメッセージは2回中継せず、中継は最大10回
- 記録: 送受信の時刻・中継回数を端末内に記録し、表(CSV)で取り出せる
- 対応: Android 8.0以降(iPhone非対応)

アプリのダウンロード
(Androidで読み取り)



実際の画面(仮想スマホ上で動かしたもの)。左から 起動直後 → 中継開始 → C宛てに送信 → 送信後。操作の様子の動画もあります。

3. 実験の内容

共通の条件: 端末は3台(A=研究者のGalaxy、B・C=協力者のAndroid)。全端末の時刻を「自動設定」にそろえる。アプリの「自動送信」で10秒ごとに1通送り、1条件につき20通。スマホは胸の高さで手に持つ(実験2以外)。

実験	やり方	条件	測るもの	時間
1. 距離	AとBを離して置き、AからBへ送る	1・5・10・15・20・30・40m 屋外(グラウンド)と屋内(廊下)	届いた割合、受け渡しにかかった時間、電波の強さ	屋外50分 屋内40分
2. 持ち方	10m離してAからBへ送る	手に持つ / ポケット / かばんの中	届いた割合	15分
3. 中継	A・B・Cを一直線に並べ、AからC宛てに送る。まずBを止めて届かないことを確認し、次にBを動かす	A-B、B-Cの間隔 = 実験1で9割以上届いた最長距離。A-Cはその2倍	届いた割合、Hop数(2になるか)、届くまでの時間	20分
4. すれ違い	Bが立ち、Aを持った人がふつうの速さで横を歩いて通り過ぎる	Bとの最短距離 1m・5m・10m(各10回)	渡せた割合、見つけてから渡し終えるまでの時間	30分

シミュレーション(パソコン上)

実験1・2・4で測った値(届く距離・失敗率・受け渡し時間)を入れ、人数 10/25/50/100/200人 × 動かない人の割合 0/50/90% の15条件を、各100回くり返します。届いた割合、届くまでの時間、送信回数を比べます。

4. 協力者にお願いすること

募集する人	Androidスマホを持っている生徒 2人(B役・C役)
回数	2回(測定日1: 屋外で実験1・2・3、約90分 / 測定日2: 屋内と歩行で実験1・4、約70分)
してもらうこと	アプリを入れて「中継を開始」を押し、指定の位置に立つ・歩く。送信と記録は研究者が行う
場所・時間	グラウンド(40m取れる場所)と廊下。人の少ない放課後(人の体で電波が弱まり、結果がぶれるため)

5. 安全・プライバシーへの配慮

個人情報	名前・電話番号・位置情報は使わない。端末は「A」などの記号で区別する
通信	インターネットに接続しない。データ通信量もかからない
メッセージ	暗号化していないため、実験用の決まった文言(「test」など)だけを送る
記録するデータ	端末の記号、送受信の時刻、中継回数、電波の強さのみ
電池	電池を多めに使う。測定が終わったらすぐ「中継を停止」する
アプリの入手元	Google Play外の配布のため、入れるときに「提供元不明のアプリ」の許可が必要。ソースコードはGitHubで公開している。実験後に削除してもらう
参加	任意。途中でやめてもよい

6. スケジュール(許可をいただいた週から)

時期	内容
1週目	アプリに計測機能(自動送信・電波の強さ・受け渡し時間の記録)を追加し、3台で動作確認。協力者を募集
2週目	測定日1(屋外: 実験1・2・3)
3週目	測定日2(屋内と歩行: 実験1・4)
4週目	シミュレーション
5週目	分析・まとめ

雨天の場合は測定日を翌週に移します。

7. 先生にお願いしたいこと

1. 校内で協力者(2人)を募集してよいかの許可
2. 放課後の実験中にスマホを使うことの許可
3. グラウンドと廊下の使用許可(各1回、60〜90分)
4. 生徒のスマホに自作アプリを入れてよいかの確認
5. 保護者への説明や同意書が必要かどうかのご判断